

BikerLink

U'll never ride alone

SISTEMA DI MATCHING

Documento per investitori, partner e team

INDICE

Parte I — Documento principale

1. Intr
oduzi
one

2. Glo
ssario
dei
Ruoli

3. I
17
Tipi
di
Match

4.
Come

Funzi
ona il
Calco
lo
della
Dista
nza

5. Pref
erenz
e Ute
nte

6. Con
trollo
Admi
n

7.
Match

Predi
sposti
ma
Non
Ancor
a
Attivi

8.
FAQ

Parte II — Appendice tecnica

- Tabelle del Database
- Tipi di Match — Chiavi Interne (`motorcycle\_brand` in `biker\_biker\_matches`)
- Preferenze Match — Colonne `match\_preferences`

- Soglie Numeriche
- Funzioni Principali — ``server/matching-engine.ts``
- Endpoint API

Versione documento: 1.0 — Maggio 2026 Lingua: Italiano Destinatari: Investitori, partner, team non tecnico, nuovi utenti

Introduzione

Il sistema di matching è il cuore di BikerLink. La sua funzione è mettere in contatto persone che condividono la stessa passione per le moto, sulla base di affinità reali: la moto che guidano, il modo in cui la guidano, la musica che ascoltano, gli eventi a cui partecipano e i percorsi che fanno.

Un match è una coppia di utenti che il sistema ha riconosciuto come compatibili. Quando due utenti fanno match, entrambi ricevono una notifica e possono iniziare una conversazione privata, accettare o rifiutare il match, e — nel caso delle proposte — organizzare un viaggio insieme.

BikerLink non usa un algoritmo unico: ha 17 tipi di match distinti, ciascuno basato su un criterio diverso. In questo modo ogni utente ha più possibilità di trovare qualcuno con cui ha qualcosa in comune.

CAPITOLO 2

Glossario dei Ruoli

Ruolo	Chi è	Cosa fa su BikerLink
Biker	Chi possiede e guida una moto	Inserisce la propria moto nel garage, crea proposte di viaggio, cerca altri biker o zavorrine compatibili
Zavorrina (o Zavorra)	Chi ama le moto ma non ne possiede una (passeggero/a)	Inserisce una wishlist con le moto con cui vorrebbe viaggiare, cerca biker che abbiano quella moto
Club	Un gruppo di motociclisti registrato in app (es. club di marca, club regionale)	Non è un singolo utente ma un'entità collettiva: i suoi membri vengono abbinati ai biker o alle zavorrine che hanno affinità con il brand del club

Nota: Il termine "Zavorrina" (o "Zavorra") è il nome affettuoso e ironico usato nella community motociclistica italiana per indicare il passeggero. In BikerLink è un ruolo ufficiale, privo di connotazione negativa.

Ruolo aggiuntivo — Coppia: due persone che viaggiano insieme sulla stessa moto. Internamente può fare match sia come biker sia come zavorrina, a seconda del contesto.

I 17 Tipi di Match

La tabella seguente elenca tutti i tipi di match attivi nel sistema, con i criteri esatti utilizzati.

#	Tipo di Match	Ruoli Coinvolti	Criterio	Dati Utilizzati	Note
1	Brand moto (BB)	Biker !" Biker	Stesso marchio di moto nel garage	Tabella user_motorcycles, campo brand	Supermatch se anche modello + tipo + stile di guida coincidono
2	Wishlist / Garage (BZ)	Biker !" Zavorrina	Il brand o il tipo di moto del biker corrisponde alla wishlist della zavorrina	Tabelle user_motorcycles e zavorrina_wishlist_motos	Supermatch se brand + modello + tipo + stile coincidono
3	Brand Club — Biker	Biker !" Membro Club	Il biker possiede una moto del brand ufficiale di un club, e viene abbinato ai membri di quel club	Tabelle user_motorcycles e moto_clubs (campo brand_name)	Il club deve essere approvato dall'admin
4	Brand Club — Zavorrina	Zavorrina !" Membro Club	La zavorrina ha in wishlist il brand ufficiale di un club, e viene abbinata ai membri di quel club	Tabelle zavorrina_wishlist_motos e moto_clubs	Stesso meccanismo del #3, lato zavorrina
5	Tipo + Stile di guida (BB)	Biker !" Biker	Stesso tipo di moto (es. naked, enduro) e stesso stile di guida	Tabella user_motorcycles, campi motorcycle_type e riding_style	Entrambi i campi devono coincidere esattamente
6	Tipo + Stile di guida (BZ)	Biker !" Zavorrina	Il tipo e lo stile della moto del biker corrispondono alla preferenza in wishlist della zavorrina	Tabelle user_motorcycles e zavorrina_wishlist_motos	Entrambi i campi devono essere presenti nella wishlist
7	Distanza percorsi (BB)	Biker !" Biker	Il centro geografico dei percorsi registrati dei due biker è entro 150 km	Tabelle routes e route_points (centroide GPS medio)	Attivo anche come criterio nelle proposte di viaggio biker!"biker
8	Distanza percorsi (BZ)	Biker !" Zavorrina	Stessa logica del #7, tra biker e zavorrina	Tabelle routes e route_points	Attivo anche come criterio nelle proposte biker!"zavorrina

#	Tipo di Match	Ruoli Coinvolti	Criterio	Dati Utilizzati	Note
9	Affinità musicale (BB)	Biker !" Biker	Almeno il 65% delle canzoni in comune rispetto alla libreria più piccola	Tabella user_music_tracks, campo lastfm_track_id	Richiede la connessione Last.fm su entrambi gli account
10	Affinità musicale (BZ)	Biker !" Zavorrina	Stessa logica del #9, tra biker e zavorrina	Tabella user_music_tracks	Richiede Last.fm su entrambi gli account
11	Angolo di piega (GPS)	Biker !" Biker	Stesso "bucket" di inclinazione media (bassa / media / alta), con almeno 3 percorsi registrati ciascuno	Tabella routes, campo max_tilt_deg (media su tutti i percorsi)	Soglie: bassa <20°, media 20–35°, alta >35°. Se il telefono non ha il giroscopio il campo vale 0 (bucket basso)
12	Zona + Profilo percorso (BB)	Biker !" Biker	Centroide GPS entro 50 km E stesso profilo di percorso (curvy / highway / city / mixed)	Tabelle routes e route_points	Profilo calcolato da: velocità media, inclinazione media, distanza media
13	Zona + Profilo percorso (BZ)	Biker !" Zavorrina	Stessa logica del #12, tra biker e zavorrina	Tabelle routes e route_points	La zavorrina deve avere percorsi registrati
14	Velocità media GPS	Biker !" Biker	Stesso "bucket" di velocità media (lenta / media / veloce)	Tabella routes, campo avg_speed_kmh	Soglie: lenta <50 km/h, media 50–80, veloce >80
15	Durata media GPS	Biker !" Biker	Stesso "bucket" di durata media delle uscite (breve / media / lunga)	Tabella routes, campo duration_seconds	Soglie: breve <2h, media 2–6h, lunga >6h
16	Orario preferito GPS	Biker !" Biker	Stesso giorno della settimana e fascia oraria (mattina / pomeriggio / sera)	Tabella proposals (timestamp di partenza scheduled_at / departure_time_from)	Calcolato sulla mediana degli orari delle proposte create dall'utente
17	Partecipazione a raduni/eventi	Biker !" Biker	Entrambi hanno partecipato allo stesso raduno o evento in app	Tabella event_participants	I match vengono creati tra tutti i partecipanti dello stesso evento

Supermatch: un match speciale che si genera quando due utenti soddisfano criteri più stringenti (es. stessa marca + stesso modello + stesso tipo + stesso stile). I supermatch vengono evidenziati visivamente nell'app.

Proposte di viaggio: le proposte (es. "cerco compagno per sabato mattina") generano un tipo aggiuntivo di match detto "match proposta". Vengono abbinati automaticamente tra utenti compatibili per ruolo, zona e finestra oraria. Le preferenze `bikerBikerDistance` e `bikerZavarrinaDistance` controllano anche questo tipo di match.

Come Funziona il Calcolo della Distanza

BikerLink non usa il paese o la regione per capire se due utenti sono vicini. Usa la formula di Haversine, che calcola la distanza reale in linea d'aria tra due punti GPS sulla superficie terrestre.

In parole semplici: immagina di tracciare una linea retta (passando attraverso la curvatura della Terra) tra la posizione di due utenti. Haversine calcola quella distanza in chilometri, con alta precisione, tenendo conto del fatto che la Terra è sferica.

Perché è importante: due utenti che abitano a Milano e Bergamo sono a ~45 km in linea d'aria. Con una logica basata su "stessa regione" non farebbero mai match perché abitano in province diverse. Con Haversine vengono correttamente abbinati.

Nei tipi di match basati su percorsi (# 7, 8, 12, 13), la distanza non è misurata sulla posizione attuale dell'utente, ma sul centroide geografico di tutti i percorsi registrati: la media delle coordinate GPS di tutti i punti tracciati. Questo rappresenta la zona in cui l'utente guida abitualmente.

Preferenze Utente

Ogni utente può disattivare singoli tipi di match dalle impostazioni dell'app. Questo permette, ad esempio, di ricevere match per brand moto ma non per musica, o viceversa.

Come funziona:

- Nella sezione "Preferenze Match" dell'app, ogni tipo di match ha un interruttore on/off.
- Il default è tutto attivo.
- Se un utente disattiva un tipo di match, non comparirà mai più in abbinamenti di quel tipo — né come mittente né come destinatario.
- Il blocco è bidirezionale: se anche uno solo dei due utenti ha disattivato quel tipo, il match non viene creato.

Quando questa sezione è visibile:

- La sezione preferenze match è accessibile dal profilo dell'utente !' Impostazioni !' Preferenze Match.
- Viene mostrata solo dopo che l'utente ha completato il profilo (garage o wishlist inseriti).

CAPITOLO 6

Controllo Admin

L'amministratore di BikerLink ha accesso a strumenti avanzati per monitorare e controllare il sistema di matching.

Pannello Admin — Cosa vede

Funzione	Descrizione
Monitoraggio match	Visualizza statistiche e log dei match creati (per tipo, per coppia di utenti, con timestamp dell'ultimo ciclo)
Toggle globale matching	Abilita o disabilita l'intero motore di matching con un singolo interruttore (auto_matching_enabled)
Statistiche ciclo	Mostra data/ora dell'ultimo ciclo di matching, durata in secondi, numero di match creati per tipo
Trigger manuale	Lancia un ciclo di matching on-demand senza aspettare il ciclo automatico
Paesi abilitati	Configura in quali paesi è attivo il matching (es. solo Italia) tramite l'impostazione matching_countries

Toggle Globale

Quando il toggle globale è OFF, nessun match viene creato, indipendentemente dalle preferenze dei singoli utenti. Questo è utile in fase di manutenzione, aggiornamenti del database, o per congelare il sistema in un determinato stato.

Match Predisposti ma Non Ancora Attivi

Alcuni tipi di match sono stati progettati e implementati nel codice, ma richiedono dati che attualmente pochi utenti hanno. Verranno attivati progressivamente man mano che la base utenti cresce e il comportamento in app diventa più ricco.

Angolo di piega — Sensori Giroscopio (Tipo #11)

Questo match confronta l'inclinazione media della moto nei percorsi registrati. Richiede:

- Almeno 3 percorsi registrati con il sensore giroscopio attivo sul telefono
- Un telefono compatibile con la rilevazione dell'asse laterale durante la guida

Stato: il codice è attivo, ma il match si genera solo quando entrambi gli utenti hanno abbastanza percorsi con dati di piega reali. Con una base utenti ridotta o con telefoni che non registrano il giroscopio, questo tipo di match rimane silente.

Quando si attiverà pienamente: man mano che più utenti registreranno percorsi con sensori abilitati. Nessun intervento tecnico necessario — è già pronto.

Raduni ed Eventi (Tipo #17)

Il match per raduni abbina tutti gli utenti che hanno partecipato allo stesso evento o raduno motociclistico registrato in app. Richiede:

- Che gli eventi (raduni) vengano creati e approvati in app
- Che gli utenti si iscrivano agli eventi tramite l'apposita funzione

Stato: il codice è attivo, ma si genera solo se c'è un numero sufficiente di eventi con partecipanti iscritti. In questa fase iniziale, il feature eventi è operativo ma poco utilizzato.

Quando si attiverà pienamente: quando i raduni motoristici verranno inseriti regolarmente in app e gli utenti inizieranno a segnare la propria partecipazione. È prevista una campagna di onboarding dedicata.

Affinità musicale (Tipi #9 e #10)

Il match musicale confronta le canzoni ascoltate tramite Last.fm, la piattaforma di scrobbling musicale. Richiede che l'utente colleghi il proprio account Last.fm a BikerLink.

Stato: funzionante, ma dipende dall'adozione di Last.fm. Quando il numero di utenti con Last.fm collegato sarà sufficiente, i match musicali diventeranno più frequenti.

Perché non ho ancora match? I match si generano automaticamente ogni volta che un utente accede all'app (con un intervallo minimo di 2 minuti per utente). Se non hai ancora match, probabilmente non ci sono abbastanza utenti compatibili nella tua zona, oppure il tuo profilo non è completo (garage o wishlist mancanti).

Il match musicale richiede Last.fm? Sì. I tipi di match #9 e #10 richiedono che tu abbia collegato il tuo account Last.fm nelle impostazioni del profilo. Senza Last.fm, questi match non vengono mai generati per te, ma tutti gli altri tipi rimangono attivi.

Posso bloccare una persona per non ricevere più match da lei? Sì. Bloccando un utente, nessun tipo di match verrà mai più creato tra voi due. Il blocco è permanente finché non viene rimosso.

I match nelle proposte di viaggio sono diversi dagli altri? Sì. I match delle proposte hanno una logica separata: vengono abbinati due utenti che hanno creato proposte compatibili per ruolo, data, fascia oraria e zona geografica. Una volta accettato da entrambe le parti, si apre automaticamente una chat.

Cosa significa "Supermatch"? Un Supermatch si genera quando la compatibilità è massima: stessa marca di moto, stesso modello, stesso tipo e stesso stile di guida. È evidenziato nell'app con un'icona speciale per segnalarne la qualità.

Il matching funziona anche all'estero? Dipende dalla configurazione dell'admin. Di default il matching può essere limitato ad alcuni paesi. Se sei in un paese non coperto, potresti non ricevere match finché non viene abilitato il tuo paese.

Ogni quanto gira il motore di matching? Il motore viene attivato ogni volta che un utente accede all'app, con un minimo di 5 minuti tra un ciclo globale e l'altro. Un utente riceve match personalizzati entro 2 minuti dalla connessione.

Cosa fa il Club nel matching? Un Club in BikerLink ha spesso un brand di moto associato (es. "Honda Club Roma"). Quando un biker possiede una moto di quel brand, viene abbinato ai membri del club — e viceversa per le zavorrine che hanno quel brand in wishlist. Il Club non è un utente ma un catalizzatore di match tra persone con la stessa moto.

PARTE II

Appendice Tecnica

Dettagli per sviluppatori e team tecnico

APPENDICE A1

Tabelle del Database

Tabella	Contenuto
users	Anagrafica utenti: user_type (biker/zavorrina/coppia), role (user/admin)
user_motorcycles	Garage biker: brand, model, motorcycle_type, riding_style
zavorrina_wishlists	Wishlist zavorrina (contenitore)
zavorrina_wishlist_motos	Singole voci wishlist: brand, model, motorcycle_type, riding_style
biker_zavorrina_matches	Match biker!"zavorrina da wishlist/garage (solo tipo #2): bikerId, zavorrinaId, bikerMotorcycleId, wishlistMotId
biker_biker_matches	Tutti gli altri match (tipi #1, #3–#17): biker!"biker e biker!"zavorrina generici — distinguibili dal campo motorcycle_brand e pair_type
proposals	Proposte di viaggio: search_type, departure coords, time window, club_id
proposal_matches	Match tra proposte compatibili
match_preferences	Preferenze per tipo di match, una riga per utente
routes	Percorsi registrati: avg_speed_kmh, max_tilt_deg, duration_seconds
route_points	Punti GPS dei percorsi
user_music_tracks	Tracce Last.fm collegate all'utente: lastfm_track_id, artist_id, genres
event_participants	Iscrizioni eventi/raduni: user_id, event_id
moto_clubs	Club moto: brand_name, is_approved
moto_club_members	Membri dei club: status (active/pending)
user_blocks	Coppie bloccate: blocker_id, blocked_id
app_settings	Impostazioni globali: auto_matching_enabled, matching_countries, fake_users_enabled

Importante: la tabella biker_biker_matches è usata sia per coppie biker!"biker (pair_type='bb') sia per coppie biker!"zavorrina (pair_type='bz') generate da tutti i motori di matching eccetto il wishlist/garage (tipo #2). La distinzione si legge dal campo pair_type e dal valore motorcycle_brand.

APPENDICE A2

Tipi di Match — Chiavi Interne (`motorcycle\_brand` in `biker\_biker\_matches`)

Valore motorcycle_brand	Tipo di match	pair_type
<brand reale> (es. "Honda")	Tipo #1 — Brand BB	bb
tipo:<motorcycle_type>	Tipo #5 — Tipo+Stile BB	bb
club:<brand>	Tipo #3 — Brand Club Biker	bb
club_zav:<brand>	Tipo #4 — Brand Club Zavorrina	bz
tipo_zav:<type>	Tipo #6 — Tipo+Stile BZ	bz
musica	Tipo #9 — Musica BB	bb
musica_zav	Tipo #10 — Musica BZ	bz
gps_full	Tipi #11+#14+#15+#16 combinati (Supermatch GPS)	bb
gps_speed	Tipi #14+#15 — Velocità+Durata GPS	bb
gps_tilt	Tipo #11 — Angolo piega	bb
gps_day	Tipo #16 — Orario preferito	bb
zona_bb:<profile>	Tipo #12 — Zona+Profilo BB	bb
zona_zav:<profile>	Tipo #13 — Zona+Profilo BZ	bz
distanza	Tipo #7 — Distanza percorsi BB	bb
distanza_zav	Tipo #8 — Distanza percorsi BZ	bz
eventi	Tipo #17 — Raduni/Eventi	bb

APPENDICE A3

Preferenze Match — Colonne `match\_preferences`

Colonna DB	Tipo di match
biker_biker_brand	#1
biker_zavorrina_brand	#2
biker_club_brand	#3
zavorrina_club_brand	#4
biker_biker_type_style	#5
biker_zavorrina_type_style	#6
biker_biker_distance	#7 (e proposte BB)
biker_zavorrina_distance	#8 (e proposte BZ)
biker_biker_music	#9
biker_zavorrina_music	#10
biker_biker_lean_angle	#11
biker_biker_route_type_zone	#12
biker_zavorrina_route_type_zone	#13
biker_biker_avg_speed	#14
biker_biker_avg_duration	#15
biker_biker_day_time	#16
biker_biker_events	#17
direct_match	Match proposta diretto

Soglie Numeriche

Metrica	Soglie bucket
Velocità media GPS	lenta <50 km/h · media 50–80 · veloce >80
Durata media uscita	breve <7.200 s (2h) · media 7.200–21.600 s (2–6h) · lunga >21.600 s
Angolo di piega medio	basso <20° · medio 20–35° · alto >35°
Profilo percorso	curvy (tilt>30°) · highway (speed>100 km/h) · city (dist<30 km) · mixed
Soglia distanza centroide BB	150 km
Soglia distanza zona (tipo+zona)	50 km
Soglia overlap musicale	65% rispetto alla libreria più piccola
Raggio proposta default	50 km (configurabile per proposta)

APPENDICE A5

Funzioni Principali — `server/matching-engine.ts`

Funzione	Tipo
runMatching()	Proposte compatibili (search_type + zona + orario)
runWishlistMatching()	#2 — Wishlist/Garage !' biker_zavorrina_matches
runBikerBikerMatching()	#1 — Brand BB !' biker_biker_matches
runBikerBikerTypeStyleMatching()	#5 — Tipo+Stile BB !' biker_biker_matches
runClubBrandMatching()	#3 e #4 — Brand Club !' biker_biker_matches
runMusicMatchBikerZavarrina()	#9 e #10 — Musica !' biker_biker_matches
runGpsBasedMatching()	#11, #14, #15, #16 — GPS !' biker_biker_matches
runEventMatching()	#17 — Raduni/Eventi !' biker_biker_matches
runBikerZavarrinaTypeStyleMatching()	#6 — Tipo+Stile BZ !' biker_biker_matches (pair_type='bz')
runDistanceMatching()	#7 e #8 — Distanza percorsi !' biker_biker_matches
runRouteTypeZoneMatching()	#12 e #13 — Zona+Profilo !' biker_biker_matches
triggerMatchingRun()	Ciclo globale on-demand (debounce 5 min)
triggerMatchingForUser(userId)	Ciclo personalizzato per singolo utente (debounce 2 min)

APPENDICE A6

Endpoint API

Endpoint	Metodo	Descrizione
GET /api/matches	GET	Lista match biker!"zavorrina dell'utente (biker_zavorrina_matches)
GET /api/biker-biker-matches	GET	Lista match biker!"biker (e bz generici) dell'utente
GET /api/proposals/matches	GET	Match tra proposte di viaggio dell'utente
GET /api/match/music	GET	Match musicali on-demand via Last.fm (server/routes/music-match.ts)
GET /api/match-preferences	GET	Preferenze match dell'utente autenticato
PUT /api/match-preferences	PUT	Aggiorna preferenze match dell'utente autenticato
POST /api/admin/force-matching	POST	Avvia ciclo di matching manuale (solo admin)
GET /api/admin/matching-stats	GET	Statistiche ultimo ciclo: data, durata, contatori per tipo (solo admin)
GET /api/admin/settings/matching_countries	GET	Legge i paesi abilitati al matching (solo admin)
PUT /api/admin/settings/matching_countries	PUT	Aggiorna i paesi abilitati al matching (solo admin)